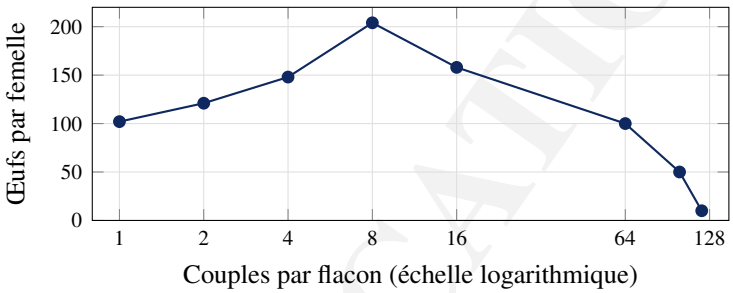
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 4
INFLUENCE DES FACTEURS BIOTIQUES : COMPÉTITION, PRÉDATION ET RELATIONS INTRASPÉCIFIQUES

Correction de l'exercice 1 : La densité de population chez la drosophile

1) Courbe



2) Évolution

La ponte augmente de 1 à 8 couples (102 à 204 œufs, maximum), puis diminue fortement au-delà (10 œufs pour 120 couples).

3) Phénomènes

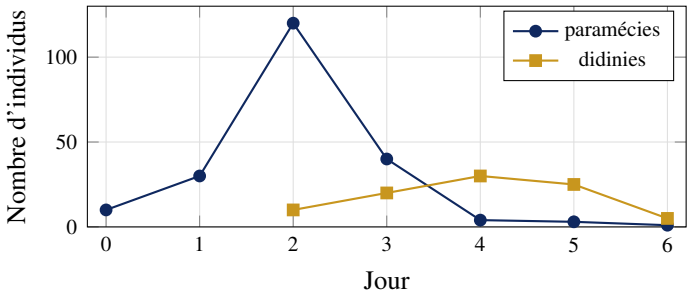
De 1 à 8 couples : **effet de groupe** : la présence de congénères stimule la reproduction. Au-delà : **effet de masse** : la surpopulation (manque d'espace, pollution du milieu, dérangements) réduit la ponte. Ce sont des relations **intraspécifiques** (entre individus de la même espèce).

4) Éléphants

Chez les éléphants aussi, un effectif minimal est nécessaire à la survie du groupe (défense, reproduction, élevage des jeunes) : c'est l'effet de groupe. Une population trop réduite risque de disparaître.

Correction de l'exercice 2 : Paramécies et didinies

1) Courbes



2) Évolution

Les paramécies se multiplient rapidement jusqu'au 2e jour (120), puis, dès l'introduction des didinies, leur nombre s'effondre (1 au 6e jour). Les didinies augmentent jusqu'au 4e jour (30) puis diminuent quand les paramécies ont presque disparu.

3) Hypothèses

H1 : les didinies sont des **prédateurs** qui mangent les paramécies. H2 : les didinies sont des **compétiteurs** plus efficaces qui privent les paramécies de nourriture. (H3 : les didinies sécrètent une substance toxique pour les paramécies.)

4) Choix

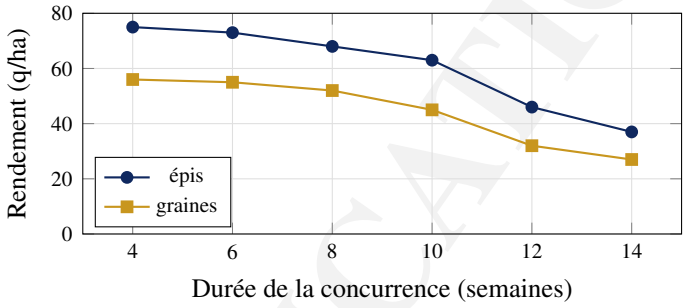
Les didinies diminuent dès que les paramécies disparaissent, alors que la nourriture du milieu n'a pas changé : leur survie dépend des paramécies. C'est donc l'hypothèse de la **prédation** qui est retenue.

5) Ajout de paramécies

Les didinies survivantes trouveraient de nouvelles proies : leur population augmenterait de nouveau, puis les paramécies diminueraient ; on aurait de nouvelles oscillations du système prédateur-proie.

Correction de l'exercice 3 : Le maïs et le chénopode

1) Courbes



2) Analyse

Le rendement diminue quand la durée de la concurrence augmente : faiblement jusqu'à 8 semaines (graines : 56 à 52 q/ha), puis fortement au-delà (27 q/ha à 14 semaines, soit une perte de plus de moitié).

3) Relation

Compétition (concurrence interspécifique) pour la **lumière**, l'**eau** et les **sels minéraux** du sol.

4) Rôle des hauteurs

Avant 8 semaines, le chénopode est beaucoup plus petit que le maïs et le gêne peu. Ensuite, il grandit plus vite et atteint la taille du maïs (76 cm contre 79 à 10 semaines) puis la dépasse presque : il lui prend la lumière et consomme davantage d'eau et de sels minéraux.

5) Désherbage

Au plus tard **6 à 8 semaines après le semis**, avant que le chénopode n'atteigne la taille du maïs.

Correction de l'exercice 4 : Deux espèces de paramécies

1) Cultures séparées

Les deux espèces se multiplient puis se stabilisent : *P. aurelia* à 200 individus, *P. caudatum* à 100. Le milieu limite chaque population (capacité du milieu).

LN EDUCATION

2) Cultures mixtes

P. aurelia croît un peu moins vite qu'en culture seule mais atteint presque le même effectif (190). *P. caudatum* augmente au début (30 au 6e jour) puis régresse et disparaît presque (1 au 16e jour).

3) Relation

Compétition interspécifique : les deux espèces utilisent la même nourriture (bactéries) en quantité limitée. *P. aurelia*, qui se multiplie plus vite et utilise mieux cette nourriture, élimine progressivement *P. caudatum*.

4) Principe

Deux espèces qui ont exactement les mêmes besoins ne peuvent pas vivre durablement ensemble dans le même milieu : l'une élimine l'autre (**principe d'exclusion compétitive**).

Correction de l'exercice 5 : Le criquet pèlerin : solitaire ou grégaire

1) Facteur

La **densité de population** : les jeunes élevés isolés deviennent solitaires, ceux élevés en groupe deviennent grégaires, à conditions de nourriture égales.

2) Phénomène

C'est un **effet de groupe** : la présence de congénères modifie la couleur, la morphologie, le comportement et le développement. C'est une relation **intraspécifique**.

3) Danger

Les grégaires, plus nombreux, à développement rapide et aux ailes longues, forment des essaims de millions d'individus qui parcourent de grandes distances et dévorent toute la végétation et les cultures sur leur passage : famines.

4) Surveillance

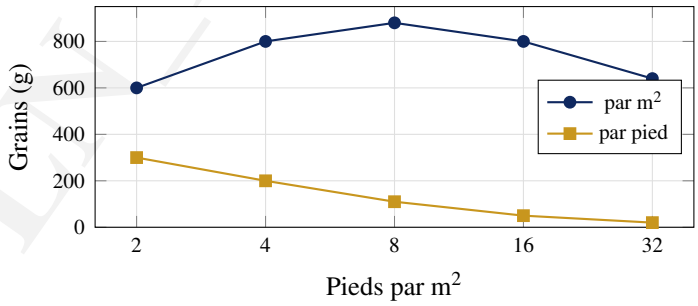
Après de bonnes pluies, la végétation abondante permet une forte reproduction ; les criquets se concentrent et deviennent grégaires. Les repérer tôt permet de traiter les bandes de larves avant la formation des essaims.

Correction de l'exercice 6 : La densité de semis du mil

1) Production par m^2

Pieds par m^2	2	4	8	16	32
Production (g/m^2)	600	800	**880**	800	640

2) Courbes



3) Explication

Quand la densité augmente, les pieds de mil se partagent davantage l'eau, les sels minéraux et la lumière : il y a **compétition intraspécifique** ; chaque pied produit moins.

LN EDUCATION

4) Conseil

8 pieds par m^2 : c'est la densité qui donne la plus forte production par unité de surface (880 g/m^2). Au-delà, la compétition fait baisser la production totale.

LN_EDUCATION